Antalsuppfattning i grupp: bygga tal

Fem veckors intensivt stöd i liten grupp, där eleverna bygger tal med tiobas, talbrickor och pengar, för åk 1–5

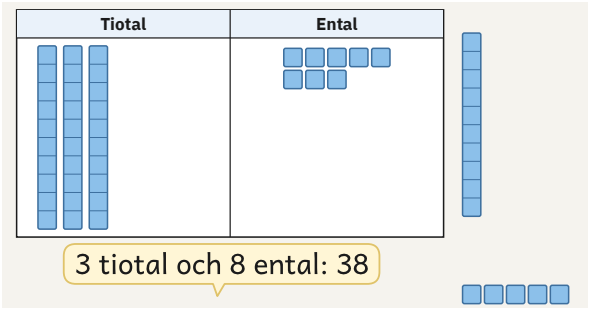
Matematik · åk 1–5 · 30 minuter per pass, tre pass i veckan · Två till sex elever

Ett körschema för fem veckors intensivt stöd i antalsuppfattning för en liten grupp i åk 1–5. Läraren bygger talet först och säger vad hen gör. Sedan bygger eleverna tillsammans med läraren, i par och var för sig, och gör växlingarna själva. Varje vecka har ett fokus, och talen och korten följer gruppens årskurs.

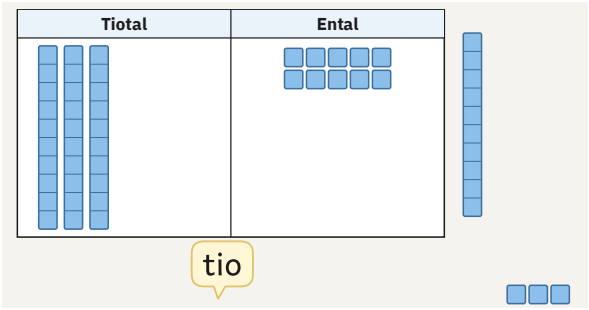
Område	Matematik	**Årskurs**	åk 1–5
Format	liten grupp, par	**Tid**	30 minuter per pass, tre pass i veckan
Period	Fem veckor	**Grupp**	Två till sex elever
Uppdaterad	17 oktober 2026		
Material	tiobas, talbrickor, lekpengar, talsortsmatta, veckans kort, sifferkort och tärning · allt material under Material per årskurs		

Så gör eleven

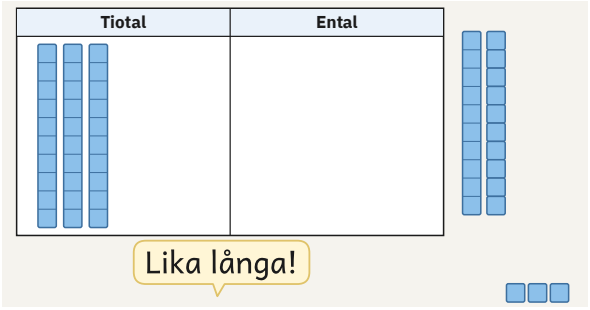
Fyra bilder ur filmen om vad eleven gör vid bordet i vecka 3, pass 1. Filmen på metodens sida visar samma sak i rörelse.



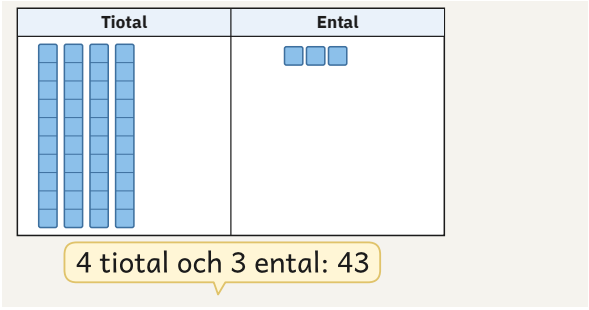
1 · Bygg 38 på mattan: tre tiotal och åtta ental.



2 · Lägg till 5, ett ental i taget: nio, tio.



3 · Tio ental är lika långa som en tiostav.



4 · Växla: tio ental mot en tiostav. 4 tiotal, 3 ental: 43.

Metoden är för elever i åk 1–5 som behöver stöd i antalsuppfattning. Eleverna bygger talen framför sig med tiobas, talbrickor och pengar. Talbrickor är runda brickor med ett talvärde. Eleverna lägger till och tar bort, och när en talsort blir full eller inte räcker växlar de själva med materialet. Metoden handlar om att se tal och bygga tal, inte bara räkna dem. Det viktigaste händer vid bordet. Läraren gör först: bygger, lyfter, pekar och säger vad hen gör. Sedan gör gruppen samma sak tillsammans, sedan i par och sist var och en för sig, och passet slutar med att alla gör det gemensamt igen. Efter fem veckor ska eleven kunna bygga tal på egen hand och förstå hur växlingen går till i skriftlig huvudräkning.

Två ord är centrala i metoden: talsort och växla. Talsorterna är ental, tiotal, hundratal och tusental, och i decimaltal även tiondelar och hundradelar. Att växla är att byta tio av en talsort mot en av nästa större, eller en mot tio av nästa mindre. Tio ental blir ett tiotal, och ett tiotal blir tio ental. Värdet är detsamma,

det är bara talsorten som byts. Talsortsmattan har en ruta för varje talsort, och allt eleverna bygger ligger på den.

Exemplen i beskrivningen av passet kommer från en grupp i åk 2. Materialet för varje årskurs finns under Material per årskurs, efter Kort om grunden.

Så fungerar insatsen

Insatsen pågår i fem veckor med tre pass i veckan. Varje pass är 30 minuter, och gruppen har två till sex elever i samma eller närliggande årskurs. Varje vecka har ett fokus som eleverna möter i tre material, ett per pass: tiobas, talbrickor och pengar med skrift. I Första talet bygger du och säger vad du gör, i Samma tal bygger ni tillsammans, i Korten bygger eleverna i par, i Två kort var för sig, och i Andra talet bygger alla gemensamt. Talområdet och korten följer årskursen, och eleven har en läxa i veckan. Före och efter perioden gör du samma kartläggning och jämför uppgift för uppgift.

Tre saker att hålla fast vid

Gör först och sätt ord på det: du bygger framför eleverna, visar vad de ska titta på, lyfter och pekar och säger vad du gör, innan eleverna gör något själva. Låt eleven bygga, peka och växla i materialet: talet ligger framför hen innan någon räknar, och hen gör växlingen själv och säger vad som händer, till exempel att tio ental blir ett tiotal. Och ha ett fokus i veckan: när samma fokus kommer tillbaka i tre pass och tre material ser eleverna det som är gemensamt.

Talområde och talsorter per årskurs

Årskurs	Talområde	Talsorter på mattan	Växlingen som ska synas
Åk 1	0–30	Tiotal och ental	Tio ental blir ett tiotal, och tvärtom.
Åk 2	0–100	Hundratal, tiotal och ental	Tio ental blir ett tiotal, och tio tiotal ett hundratal.
Åk 3	0–1 000	Tusental, hundratal, tiotal och ental	Växling i två led, som 199 + 1 och 400 − 1.
Åk 4–5	Upp till 10 000, decimaltal och negativa tal	Tusental till hundradelar	Tio hundratal blir ett tusental, och tio tiondelar ett ental.

Hela gruppen arbetar med samma paket. Har gruppen elever från två årskurser gör du kartläggningen för den lägre årskursen. Klarar eleverna kartläggningens uppgift 1–4 säkert redan före perioden tar ni paketet för nästa årskurs. Innehållet följer det centrala innehållet i Lgr22: naturliga tal och positionssystemet i åk 1–3, och i åk 4–6 också tal i decimalform och negativa tal.

Ett pass på 30 minuter

Varje pass följer samma rutin i fem steg, oavsett material: läraren gör först, sedan gör ni det tillsammans, sedan i par, sedan var och en för sig och till sist alla gemensamt igen. Det gör passen lätta att leda och trygga för eleverna.

Förbered dig genom att bygga veckans tal med dagens material och säga orden högt. Remsan visar hur de 30 minuterna fördelas och när läraren visar, när alla arbetar gemensamt och när eleverna arbetar i par och enskilt. Paren får längst tid. Passet och veckorna står också på Lektionskortet, ett A4 att ha framför dig.

Första talet 0–6 min	Samma tal 6–12 min	Korten 12–21 min	Två kort 21–26 min	Andra talet 26–30 min
Läraren visar · eleverna tittar	**Gemensamt** · alla gör likadant, ett handgrepp i taget	**I par** · den ena bygger, den andra kontrollerar	**Enskilt** · var och en bygger och säger	**Gemensamt igen** · alla visar och berättar

Fas	Rutinen i 5 steg	Så leder du det
Före passet	Ta fram dagens material, en matta per elev och en till dig, och veckans kort ur gruppens paket. Välj två tal som kräver veckans fokus. Det första talet visar du och bygger sedan tillsammans med eleverna, och det andra talet bygger hela gruppen sist. Bygg båda och säg orden högt för dig själv.	
Första talet *0–6 min*	1. Läraren bygger ett tal som visar veckans fokus och säger allt hen gör. Eleverna tittar.	Bygg det första talet långsamt framför eleverna och tänk högt. Säg vad du tar, var du lägger det, vad du lyfter och vad du pekar på. Eleverna tittar.
Samma tal *6–12 min*	2. Läraren och eleverna bygger samma tal tillsammans, ett handgrepp i taget, och säger vad de gör.	Alla bygger talet du just visade, ett handgrepp i taget. Säg varje handgrepp, och eleverna gör och säger likadant. Fråga: *”Hur vet du att det är 36 och inte 63?”* Gör sedan en kedja med sex till tio korta ändringar på samma tal. Efter varje ändring säger alla vilket tal det blev.
Korten *12–21 min*	3. Läraren läser ett kort och paren avgör vad som hände. Sedan läser paren korten för varandra, och läraren går runt.	Läs ett kort, till exempel *”Bygg 36. Ta bort 12.”* I paret bygger den ena och berättar vad hen gör, och den andra kontrollerar. De kommer överens om vad som blev kvar och byter roller efter varje kort. Sedan läser paren korten för varandra. Gå runt och lyssna efter veckans vanliga fel, som står under Lyssna efter i rutan Till läraren.
Två kort *21–26 min*	4. Varje elev bygger talet på sitt eget kort och säger vad hen gör.	Varje elev får två kort. Eleverna bygger det första medan du går runt. När de bygger det andra lyssnar du på en elev i taget. Saknar någon orden gör ni handgreppet tillsammans igen.
Andra talet *26–30 min*	5. Alla bygger det andra talet tillsammans och säger vad som hände och varför.	Bygg det andra talet med hela gruppen. Eleverna visar och säger vad som hände: *”Jag hade tretton ental. Jag bytte tio ental mot ett tiotal.”*
Efter passet	Läraren antecknar kort vem som växlade själv och kunde säga vad som hände, och vad läraren behöver visa igen nästa pass.	

Blir ett par klart tidigt kan de spela Närmast målet. De slår en tärning och bestämmer varje gång vilken talsort slaget ska räknas som. De bygger summan efter varje slag, och alla slag ska användas. Den som kommer närmast målet utan att gå över vinner. Målet och antalet slag står i gruppens paket, i åk 2 till exempel 100 på sju slag.

Lektionskort: niclasfohlin.se/stodundervisning/antalsuppfattning-i-grupp-lektionskort.pdf

Veckan: ett fokus i tre material

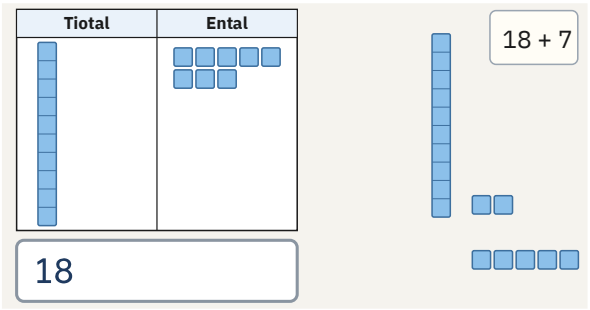
Veckans fokus är detsamma i alla tre passen, och ni använder samma kort. Det som byts är materialet. I tiobasen syns tio: tio kuber är lika långa som en tiostav. På talbrickor och pengar syns det inte, där är tio något vi har kommit överens om. Lägg därför tiobasen bredvid när ni börjar med talbrickor och pengar.

Vecka och fokus	Pass 1: tiobas	Pass 2: talbrickor	Pass 3: pengar och skrift
1 · Bygga och säga tal	Bygg, lyft och peka på varje talsort.	Samma tal med brickor, och tiobasen bredvid.	Bygg talet i kronor och skriv det i talsorter.
2 · Siffrans plats och nollan	Samma siffror på olika platser, och en tom plats.	Bygg med brickor och lägg talet med sifferkort. En plats utan bricka får en nolla.	Bygg med så få sedlar och mynt som möjligt och skriv talet i talsorter.
3 · Lägga till och växla upp	Lägg till och byt tio mot en av nästa större talsort.	Byt tio brickor mot en bricka av nästa större talsort.	Lägg till kronor, byt tio mynt eller sedlar mot nästa valör och skriv talet.
4 · Ta bort och växla ned	Ta bort och byt en mot tio när det inte räcker.	Byt en bricka mot tio brickor av nästa mindre talsort.	Handla: betala, växla när det inte räcker och skriv det som är kvar.
5 · Från material till skrift	Dela upp i talsorter och skriv varje steg.	Räkna stegvis via närmaste jämna tiotal eller hundratal och skriv.	Ta bort med växling och skriv bredvid.

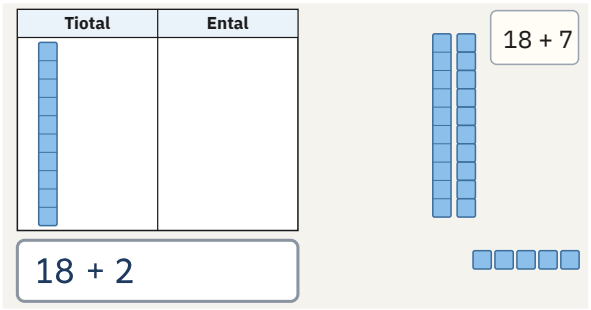
> Använd bara enkronor, tiokronor, hundralappar och tusenlappar. Femkronan är större än tiokronan och säger inget om talsorterna. I åk 4–5 handlar pass 3 i vecka 5 om negativa tal, på tallinjen och som skuld. Det står i paketet för åk 4–5.

Vecka 5: från material till skrift

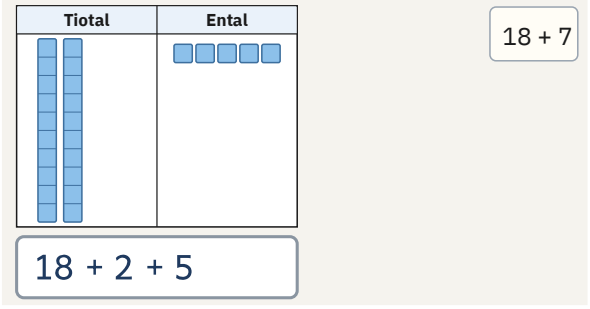
Fyra bilder ur filmen om vecka 5, pass 2: eleven räknar via närmaste jämna tiotal och skriver varje steg medan hen bygger. Bilderna visar det med tiobasen. I passet gör eleven samma sak med talbrickorna, med tiobasen bredvid. I pass 1 och 3 skriver eleven på andra sätt, som tabellen säger. Filmen på metodens sida visar samma sak i rörelse.



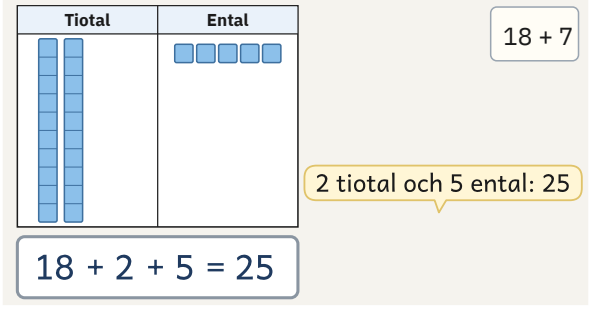
1 · Bygg 18, lägg till 7. Skriv först 18.



2 · Tio ental blir en tiostav: skriv + 2 och växla.



3 · Lägg de fem som är kvar av 7 och skriv + 5.



4 · Skriv svaret: 18 + 2 + 5 = 25.

Vad du gör och säger i varje fas

Steg	Vad du gör	Exempelfraser: tänk högt och fråga
1 FÖRSTA TALET *Vad gör jag, och vad ser ni?*	Bygg framför eleverna och tänk högt. Sätt ord på varje handgrepp: vad du tar, var du lägger det, vad eleverna ska se, vad du lyfter och vad du pekar på. Eleverna tittar. Sitt på samma sida som eleverna, så att din matta ligger som deras.	*”Jag bygger 36. Jag lägger tre tiostavar på tiotalens plats och sex ental på entalens.”* *”Jag lyfter en tiostav. Den är tio ental som sitter ihop.”* *”Jag pekar på entalen och räknar: ett, två, tre, fyra, fem, sex.”* *”Jag tar bort 12, en tiostav och två ental. Kvar är två tiotal och fyra ental, 24.”*
2 SAMMA TAL *Kan vi göra det tillsammans?*	Bygg talet du just visade en gång till, nu samtidigt som eleverna och ett handgrepp i taget. Säg vad ni gör, och vänta tills alla är klara innan nästa handgrepp.	*”Lyft tiostavarna med mig. Hur många tiotal?”* *”Peka på entalen med mig. Hur många är de?”* *”Vad blir det om vi tar bort 12?”*
3 KORTEN *Vad hände med talet?*	Läs ett kort i taget. Paren bygger, ändrar och kommer överens om vad som blev kvar. Sedan läser paren korten för varandra, och den som bygger säger vad hen gör. Vid subtraktion byggs bara det första talet.	*”Bygg 36. Ta bort 12. Vad har ni kvar?”* *”Räcker entalen? Vad gör ni då?”* *”Säg vad du gör medan du gör det.”*

Steg	Vad du gör	Exempelfraser: tänk högt och fråga
4 TVÅ KORT *Kan du göra det själv?*	Ge varje elev ett eget kort. Eleven bygger och säger vad hen gör, och vecka 5 skriver eleven samtidigt. Saknar eleven orden gör ni handgreppet tillsammans igen.	*”Bygg ditt kort och berätta vad du gör.”* *”Varför fick du växla?”* *”Hur skriver du det du gjorde?”*
5 ANDRA TALET *Vad såg vi i dag?*	Bygg det andra talet med hela gruppen. Låt eleverna visa och säga vad som hände, och sätt ord på veckans fokus i en mening.	*”Vad hände när entalen blev tio?”* *”Visa oss och säg det.”* *”I dag såg vi att tio ental blir ett tiotal.”*

Arbetsform: läraren visar, gemensamt, i par, enskilt, gemensamt igen

Passet går från läraren till eleven och tillbaka. Först visar läraren och eleverna tittar. Sedan gör alla likadant tillsammans, sedan arbetar eleverna i par och sedan var för sig. Sist arbetar alla gemensamt igen, när gruppen sätter ord på det den har sett. Med tre eller fem elever blir det en trio, där en läser och två bygger. Med två elever är hela gruppen ett par. Med två till sex elever hinner du höra varje elev beskriva en växling i varje pass.

Exempel: så går ett pass till

> **Gruppen:**
> *fyra elever i åk 2, vecka 3, pass 1: lägga till och växla upp, med tiobas.*

Läraren bygger 38 framför gruppen och berättar vad hen gör: *”Jag lägger tre tiostavar på tiotalens plats och åtta ental här.”* Läraren lyfter en tiostav: *”Den här är tio ental som sitter ihop.”* Sedan lägger läraren till fem ental, ett i taget: *”Nio, tio. Jag lägger de tio entalen bredvid en tiostav. Lika långa. Jag byter och lägger tiostaven på tiotalens plats.”* Läraren lägger de tre sista entalen och pekar: *”Fyra tiotal och tre ental. 43.”* Eleverna tittar.

”Nu gör vi det tillsammans.” Alla bygger 38 och lyfter en tiostav: *”Tio ental”*, säger Wilma. Gruppen lägger till fem ental, ett i taget, räknar högt och byter. *”Fyra tiotal och tre ental. 43.”* Sedan gör läraren en kedja av ändringar på samma tal: *”Lägg till åtta ental. Ta bort tre ental. Lägg till ett tiotal.”* Efter varje ändring säger alla talet: 51, 48, 58.

Läraren läser ett kort: *”Bygg 47. Lägg till 6.”* Ibrahim och Oskar lägger till sex ental och skriver 413. *”Får det ligga tretton ental på entalens plats?”* frågar läraren. Ibrahim byter tio ental mot en tiostav: *”Fem tiotal och tre ental. 53.”* Sedan läser Alva *”Bygg 29. Lägg till 1.”* för Wilma, som byter och säger: *”Tre tiotal. Nollan visar att entalen är tomma.”*

Var och en får två kort. Alla bygger sitt första kort medan läraren går runt, och sedan lyssnar läraren på en i taget. Ibrahim bygger 68, lägger till 14 och säger samtidigt: *”Jag hade tolv ental. Jag bytte tio mot en tiostav. Åtta tiotal och två ental. 82.”*

Till sist bygger alla 56 + 7. *”Vad hände när entalen blev tio?” ”Vi bytte dem mot en tiostav”*, säger Alva. Läraren säger: *”I dag såg vi att tio ental blir ett tiotal.”* Efteråt noterar läraren att Ibrahim och Oskar skrev fyra tiotal och tretton ental som 413 men växlade efter frågan. Nästa pass börjar läraren med att själv visa 47 + 6.

När eleven fastnar

Den som brukar fastna gör det oftast vid växlingen. Eleven flyttar stavar utan att säga vad som händer, eller bygger på fel plats. Visa då igen: gör växlingen långsamt, säg vad du gör och låt eleven göra likadant.

> **Fråga alltid först:**
> Vad har du byggt? Säg talet.
> Hur många ental har du nu?
> Räcker entalen?

En stödtrappa att gå uppför i stunden. Ge inte nästa steg förrän de har prövat det föregående:

1. Be eleven peka på varje talsort och säga hur många det är: tre tiotal, sex ental.
2. Be eleven lägga varje sak på sin plats på mattan. Allt har en plats.
3. Räkna entalen högt tillsammans och stanna vid tio. Lägg dem bredvid en tiostav: de är lika långa, så ni kan byta.
4. Räcker det inte: lyft ett tiotal, byt det mot tio ental och säg: ett tiotal blir tio ental.
5. Gör växlingen själv först och säg vad du gör. Gör den sedan tillsammans med eleven, och låt eleven säga det.

Bygg, visa, lyft, peka och sätt ord på det du gör.

Lärarens roll: göra först och sätta ord på allt

Du gör först, framför eleverna, och tänker högt: vad du tar, var du lägger det, vad du lyfter och vad du pekar på. Sedan gör ni det tillsammans, och sedan lämnar du över, först till paren och sist till varje elev. Det är eleven som byter tio ental mot en tiostav och säger vad som händer. Växlar du åt eleven blir mattan rätt, men eleven har inte gjort växlingen.

GÖR SÅ HÄR	UNDVIK
Bygg långsamt och säg varje handgrepp: jag lägger, jag lyfter, jag pekar.	Att säga ”Bygg” utan att först visa hur.
Fråga ”Hur vet du?” efter varje tal.	Att växla åt eleven.
Säg talsortsorden, som sju tiotal, i stället för bara siffran.	Att lämna materialet så fort eleven verkar kunna.
Säg växla. Ordet låna gör växlingen till ett trick.	Att blanda två fokus i samma pass.
Välj tal ur gruppens paket som kräver veckans fokus.	Att använda femkronan och tjugolappen.
Lägg tiobasen bredvid när talbrickor och pengar införs.	

Var hittar du materialet och talen?

Tiobas finns i de flesta skolors matematikmaterial. Talbrickor är runda lappar i kartong med 1, 10, 100 eller 1000, gärna en färg per talsort. Lekpengar finns att köpa eller kopiera. Använd bara enkronor, tiokronor, hundralappar och tusenlappar, så att varje valör är en talsort. Talsortsmattan finns på lathundens sida 3, Mallen. Skriv ut den i A3 när ni bygger med talbrickor och pengar. Med tiobas får varje talsort ett eget A4-ark i samma ordning, så att en hundraplatta eller tio tiostavar i rad får plats. Decimalmattan för åk 4–5 och arken per talsort står under Mallar att skriva ut och sist i planeringsmallarna.

Tiobaspaketet som eleven tar hem är av papper. Rita tiostavar och hundraplattor på papper med centimeterrutor och klipp ut dem. Vad påsen ska innehålla står i gruppens paket under Material per årskurs, tillsammans med kartläggningen, veckornas kort och läxorna.

Ett tal som du visar först eller skriver på ett eget kort ska uppfylla tre krav:

Inom talområdet	Kräver veckans fokus	Går att bygga
Gruppens talområde, inget större	En växling när veckan handlar om växling	Det finns material för varje talsort i talet

Hem och skola

Eleven får ett tiobaspaket och en talsortsmatta i A3 att ha hemma, och en läxa i veckan. Läxorna, Läxa 1–5, finns i gruppens paket under Material per årskurs. Läxan delas ut efter veckans första pass och innehåller samma sorts uppgifter som i skolan. En vårdnadshavare läser veckans kort, och eleven bygger och berättar vad hen gör. Det blir en repetition, och eleven får höra samma sak med andra ord och i ett annat sammanhang. Tio minuter några gånger under veckan räcker. Fråga i början av veckans första pass hur läxan gick, och låt eleven visa ett kort.

Berätta för vårdnadshavarna att barnet får intensivt stöd och extra träning under fem veckor, och visa hur man gör med ett kort: läs kortet högt, låt barnet bygga och berätta vad det gör, och visa själv först om det blir svårt. Går det inte att göra läxan hemma kan eleven göra den i skolan eller på fritids tillsammans med en annan vuxen.

Kursplan: fem veckor, ett fokus i veckan

Vecka	Fokus	Lärarens roll
1	Bygga och säga tal: tio av en talsort är en av nästa större. Kartläggningen görs före första passet.	Läraren gör först och säger varje talsort.
2	Siffrans plats och nollan: samma siffror på olika platser, och en tom plats där nollan håller platsen.	Läraren gör först, och paren börjar läsa korten för varandra.
3	Lägga till och växla upp: tio i en talsort blir en i nästa större.	Läraren gör växlingen långsamt först, och eleverna gör den själva.
4	Ta bort och växla ned: en från nästa större talsort blir tio.	Läraren gör först och frågar mer.
5	Från material till skrift: bygg, anteckna och tänk dig till sist materialet. I åk 4–5 handlar pass 3 om negativa tal. Kartläggningen görs efter sista passet.	Eleven skriver det hen bygger, och läraren kontrollerar mot materialet.

Följ upp effekten

Före insatsen	Gör kartläggningen i gruppens paket utanför passen, med en elev i taget, cirka tio minuter per elev. Läs uppgiften högt och hjälp inte till. Eleven bygger, berättar och skriver. Anteckna för varje uppgift på en kopia av listan: B om eleven byggde rätt, V om eleven växlade själv i materialet och S om eleven använde talsortsord.
Varje pass	Anteckna kort vem som växlade själv och kunde säga vad som hände.

Efter fem veckor	Samma kartläggning med samma uppgifter. Jämför uppgift för uppgift, och berätta för klassläraren vilket talområde eleven bygger säkert i och vilka växlingar som behöver mer träning.

Mål: det eleven kan efter fem veckor

Kryssa för det eleven kan, före och efter perioden:

☐ Bygga ett tal i sitt talområde och säga hur många av varje talsort	☐ Läsa, skriva och jämföra tal med nolla och med samma siffror på olika platser
☐ Lägga till och växla upp, och säga vad som händer	☐ Ta bort och växla ned, och säga vad som händer
☐ Räkna talsort för talsort och skriva det som skriftlig huvudräkning	☐ Åk 4–5: bygga decimaltal och visa negativa tal på tallinjen

Snabbmall

SNABBMALL · Antalsuppfattning i grupp: bygga tal	
Före passet	
Vecka, fokus och pass: tiobas, talbrickor eller pengar	
Det jag visar först och vad jag säger	
Korten paren och eleverna får	
Efter passet: kort notering	
Vem växlade själv och kunde säga vad som hände?	
Vem byggde på fel plats eller läste fel?	
Vad behöver jag visa igen nästa pass?	

Checklista inför passet

☐ Tagit fram dagens material: tiobas, talbrickor eller pengar.
☐ Lagt fram en talsortsmatta per elev, i åk 4–5 också decimalmattan, och bestämt paren.
☐ Kopierat veckans kort ur gruppens paket.
☐ Byggt det jag ska visa först och sagt orden högt.
☐ Valt det andra talet, som hela gruppen bygger sist.

Kort om grunden

Metoden bygger på att eleven ser tiotalet som en enhet och som tio ental på samma gång, och på att mängd, talord och siffra kopplas ihop varje gång (Fuson m.fl., 1997). När elever bygger och växlar med tiobas och skriver varje steg samtidigt, förstår de flersiffriga tal och räknar med växling redan i åk 1 och 2 (Fuson och Briars, 1990). Den som tidigt förstår positionssystemet klarar senare räkning med växling bättre (Moeller m.fl., 2011). För elever i matematiksvårigheter rekommenderas systematisk undervisning där läraren först visar och tänker högt, använder ett tydligt matematiskt språk och kopplar konkret material till bild och symbol (Fuchs m.fl., 2021). Vägen från material via anteckningar till skrift följer McIntosh (2008), och samtal om representationer i talkör, i par och i helgrupp har gett effekt i svensk förskoleklass (Sterner, Wolff och Helenius, 2020).

Bygger på Fuson och Briars (1990), Fuson m.fl. (1997), Moeller m.fl. (2011), Fuchs m.fl. (2021), McIntosh (2008), Sterner, Wolff och Helenius (2020) och kursplanen i matematik i Lgr22 (Skolverket, 2022).

Bilderna i filmerna: Fluent Emoji, © Microsoft Corporation, MIT-licens.

Materialet, planeringsmallarna och lathunden hör inte till den här filen. De står på niclasfohlin.se/stodundervisning/antalsuppfattning-i-grupp och i filen Allt om metoden.